國三科學班幾何專題

三角形面積與面積比

面積分割、等高、等底、全等、相似

講師　李明諭

姓名 _____

© 2026 李明諭．本講義編排與圖解內容版權所有；歷屆試題版權屬原權利人。

目錄

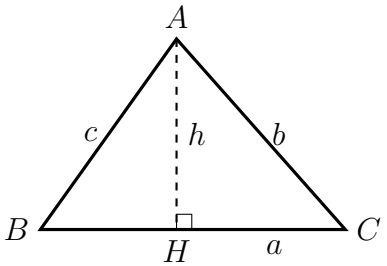
單元	主題	頁碼
1	已知三邊長求面積：作高或海龍	3
2	三角形內部一點切割	5
3	等高：面積比等於底邊比	6
4	等底：面積比等於高比	8
5	全等：面積保持不變	11
6	相似形：面積比等於邊長比的平方	14
延伸	面積觀念跨到平面與空間	17

1 ｜已知三邊長求面積：作高或海龍

三角形面積基本公式爲 $S=\frac{1}{2}\times$ 底 $\times$ 高。已知三邊長時，可依圖形結構採用下列方法：

1. 作高法：由直角、等腰、特殊角或畢氏定理求得高。
2. 海龍公式：若三邊爲 a,b,c，令 $s=\frac{a+b+c}{2}$，則

$$S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

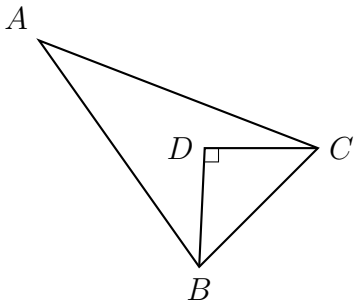


作高：$S=\frac{1}{2}ah$；三邊俱知時可用海龍公式。

例題 **1**

105 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），在 $\triangle ABC$ 中，$\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$，$\overline{CD}\perp\overline{BD}$ 於 D 點，且 $\angle BAC=\angle ACD$。若 $\overline{BC}=5$、$\overline{BA}=11$，求 $\triangle ABC$ 的面積。

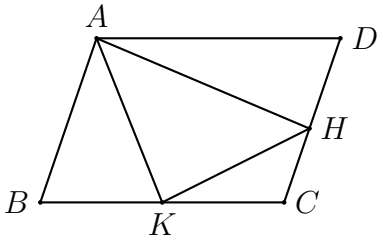


作答：

例題 2

106 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），菱形 $ABCD$ 中，K, H 分別在 $\overline{BC}, \overline{CD}$ 上，已知 $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{AK} = \overline{AH} = 4$，且 $S_{\triangle AKH} = 4$，求 $\angle ABC$。

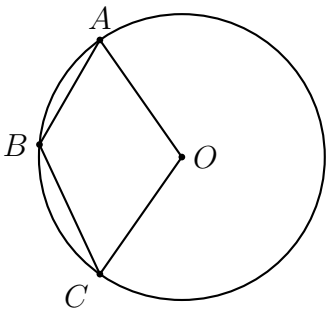


作答：

例題 3

114 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），圓的半徑爲 $\frac{7}{\sqrt{3}}$，圓心爲 O，點 A, B, C 爲圓上三點，且 $\angle AOC = 120°$、$\overline{AB} = 3$。若四邊形 $OABC$ 面積可寫成 $\frac{P\sqrt{Q}}{R}$，其中 P, Q, R 爲正整數且 P, R 互質，求數對 (P, Q, R)。



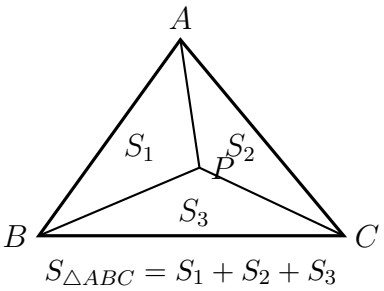
作答：

2 ｜三角形內部一點切割：把整體拆成可追蹤的區塊

若 P 爲 $\triangle ABC$ 內部一點，則

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle PAB} + S_{\triangle PBC} + S_{\triangle PCA}.$$

多條線段切割時，以共底、共高或平行關係建立各區塊面積比，再由局部關係回推整體面積。



$S_{\triangle ABC} = S_1 + S_2 + S_3$

例題 **4**

114 學年度武陵科學班入學考題

已知 $\triangle ABC$ 三邊長

$$\overline{AB} = 7, \qquad \overline{BC} = 24, \qquad \overline{CA} = 25$$

點 P 爲 $\triangle ABC$ 內一點，且點 P 到直線 $\overline{BC}$、直線 $\overline{CA}$ 的距離分別爲 3、2。求點 P 到直線 $\overline{AB}$ 的距離。(請化爲最簡分數)

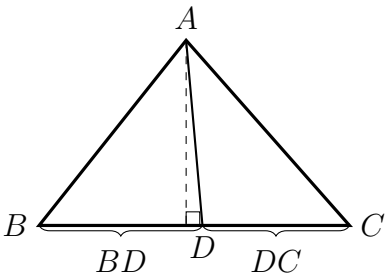
作答：

3 ｜等高：面積比等於底邊比

若兩個三角形的高相同，則面積比等於底邊比。當 B, D, C 共線時，

$$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}.$$

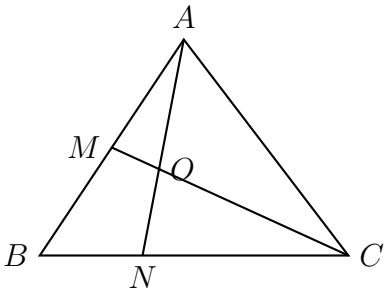
常見條件包括：共頂點且底在同一直線上，或兩個頂點位於與共同底邊平行的直線上。



例題 **5**

102 學年度武陵科學班入學考題

在 $\triangle ABC$ 中，已知 M 是 $\overline{AB}$ 的中點，N 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{CN} = 2\overline{BN}$。若 $\overline{AN}$ 與 $\overline{MC}$ 相交於點 O，且四邊形 $BMON$ 的面積爲 14，求 $\triangle ABC$ 的面積。



作答：

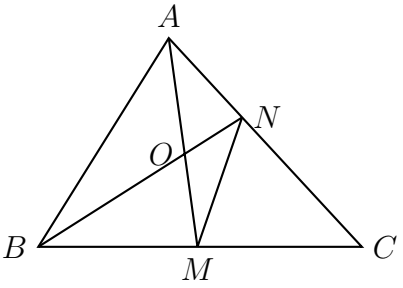
例題 6

109 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），M 在 BC 上、N 在 AC 上，且 AM 與 BN 相交於點 O。已知

$$S_{\triangle BOM}=3,\qquad S_{\triangle AOB}=2,\qquad S_{\triangle AON}=1,$$

求 $\triangle CMN$ 的面積（以最簡分數表示）。



作答：

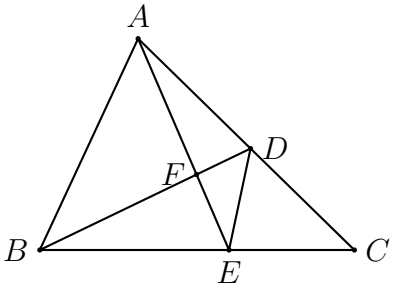
例題 7

112 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），已知

$$S_{\triangle ADF}=10,\qquad S_{\triangle ABF}=45,\qquad S_{\triangle DEF}=12.$$

求 $\triangle ABC$ 的面積。



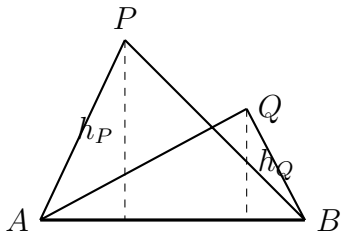
作答：

4 ｜等底：面積比等於高比

若兩個三角形共用底邊 AB，則

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle QAB}}=\frac{d(P,AB)}{d(Q,AB)}.$$

因此，面積比等於對應高度比。若 P,Q 位於與 AB 平行的同一直線上，則兩三角形面積相等。

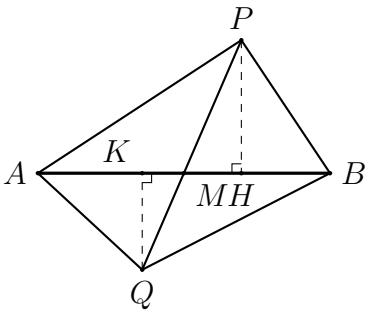


重要延伸｜共底＋共線點

若 $\triangle ABP$ 與 $\triangle ABQ$ 共用底邊 $\overline{AB}$，且 P,M,Q 三點共線、M 在直線 AB 上，則

$$\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABQ}}=\frac{d(P,AB)}{d(Q,AB)}=\frac{\overline{PM}}{\overline{MQ}}.$$

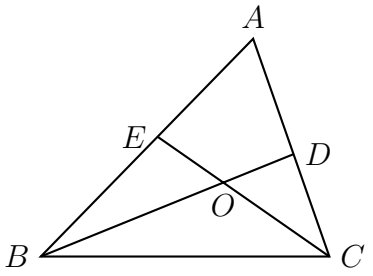
理由是：分別由 P,Q 向直線 AB 作垂線，所得兩個小直角三角形相似，因此「高的比」可改寫成 $\overline{PM}:\overline{MQ}$。注意：$\overline{PQ}$ 不必垂直 $\overline{AB}$。



例題 **8**

101 學年度武陵科學班入學考題

如圖，點 D,E 分別爲 $\triangle ABC$ 的邊 $\overline{AC},\overline{AB}$ 上的點，且 $\overline{BD},\overline{CE}$ 相交於點 O。若 $S_{\triangle OCD}=3$、$S_{\triangle OBE}=4$、$S_{\triangle OBC}=5$，求四邊形 $ADOE$ 的面積。

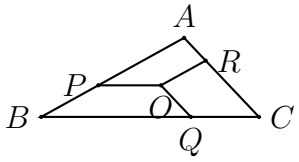


作答：

例題 **9**

104 學年度武陵科學班入學考題

如圖，點 O 是 $\triangle ABC$ 內部一點，點 P,Q,R 分別在邊 $\overline{AB},\overline{BC},\overline{CA}$ 上，且 $\overline{OP}\parallel\overline{BC}$、$\overline{OQ}\parallel\overline{CA}$、$\overline{OR}\parallel\overline{AB}$。若 $\overline{OP}=\overline{OQ}=\overline{OR}=x$，且 $\overline{AB}=3$、$\overline{BC}=4$、$\overline{CA}=2$，求 x（化爲最簡分數）。

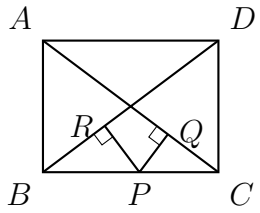


作答：

例題 **10**

108 學年度武陵科學班入學考題

如圖，在長方形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=3$、$\overline{BC}=4$，點 P 爲 $\overline{BC}$ 上一點，且 $\overline{PQ}\perp\overline{AC}$、$\overline{PR}\perp\overline{BD}$。求 $\overline{PQ}+\overline{PR}$。

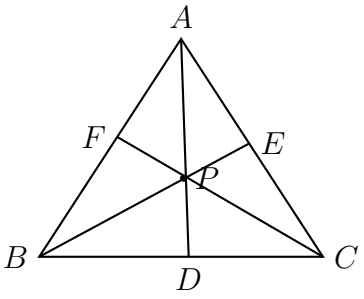


作答：

例題 **11**

110 學年度武陵科學班入學考題

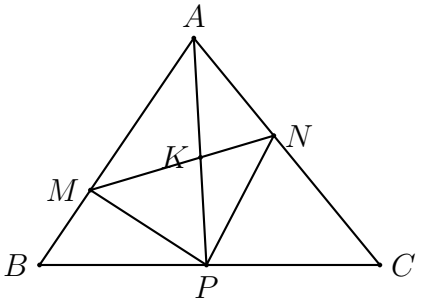
在 $\triangle ABC$ 中，D,E,F 分別在 $\overline{BC},\overline{CA},\overline{AB}$ 上，且 $\overline{AD},\overline{BE},\overline{CF}$ 相交於 P。若 $\overline{AP}=a$、$\overline{BP}=b$、$\overline{CP}=c$，且 $\overline{PD}=\overline{PE}=\overline{PF}=3$，又 $a+b+c=43$，求 abc。



作答：

例題 **12**　　*115* 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），在 $\triangle ABC$ 中，M 在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{AM}:\overline{MB}=2:1$；$N$ 在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AN}:\overline{NC}=3:4$；$K$ 在 $\overline{MN}$ 上，且 $\overline{MK}:\overline{KN}=3:2$。射線 AK 交直線 BC 於點 P。若 $\overline{BC}=55$，且點 K 到直線 BC 的距離爲 10，求 $\triangle MNP$ 的面積。



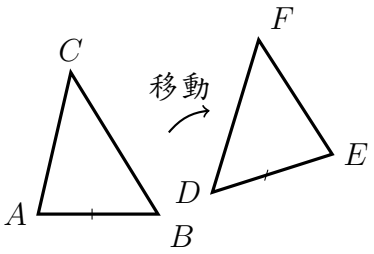
作答：

5 ｜全等：面積保持不變

若 $\triangle ABC\cong\triangle DEF$，則

$$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle DEF}.$$

移動、對稱及正方形結構常用於辨認全等關係。注意：面積相同不代表兩圖形必定全等。



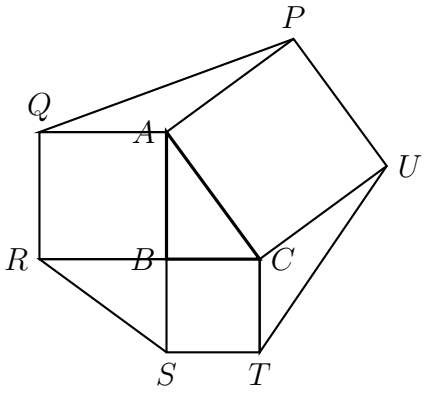
例題 13

103 學年度武陵科學班入學考題

如圖，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B = 90°$、$\overline{AC} = 4$、$\overline{AB} = 3$。分別以 $\triangle ABC$ 的三邊爲一邊向外作正方形。設 $\triangle APQ$、$\triangle BRS$、$\triangle CTU$ 的面積爲 a, b, c，判斷其大小關係：

(1) $a > b > c$　　(2) $a > c > b$

(3) $c > a > b$　　(4) $a = b = c$.

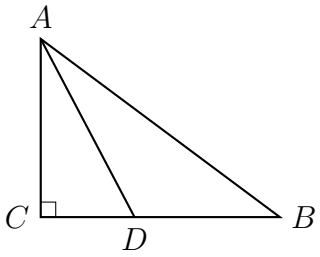


作答：

例題 14

107 學年度武陵科學班入學考題

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 爲直角，點 D 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\angle CAD = 2\angle DAB$、$\dfrac{\overline{AC}}{\overline{AD}} = \dfrac{2}{3}$。若 $\dfrac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \dfrac{n}{m}$，其中 m, n 爲互質正整數，求 $m + n$。



作答：

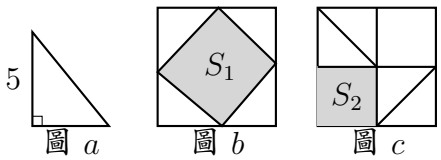
例題 **15**

113 學年度武陵科學班入學考題

請參考圖 a、圖 b、圖 c 回答問題。圖 a 中的直角三角形有一股邊長爲 5；將 4 個全等的圖 a 直角三角形，分別拼成圖 b、圖 c 所示的正方形。圖 b、圖 c 中陰影部分的面積分別爲 S_1, S_2，求 $S_1 - S_2$。

(1) 25　(2) 20　(3) 16

(4) 10　(5) 9

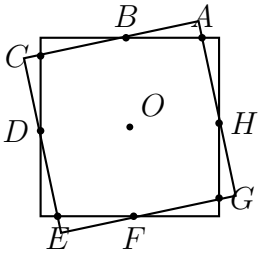


作答：

例題 **16**

115 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖中比例僅供參考），兩個中心皆爲 O、邊長皆爲 1 的正方形依序交於 A, B, C, D, E, F, G, H 八個點。已知線段 $\overline{AB}$ 的長度爲 $\dfrac{50}{103}$。若八邊形 $ABCDEFGH$ 的面積以最簡分數表示爲 $\dfrac{n}{m}$，其中 m, n 爲正整數，求 $m+n$。



作答：

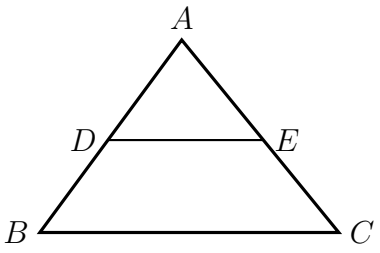
6 ｜相似形：面積比是邊長比的平方

若 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$，且對應邊長比爲 k，則底與高都同時縮放爲原來的 k 倍，因此面積縮放爲原來的 k^2 倍：

$$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = k^2.$$

反之，若兩個相似三角形的面積比爲 $m : n$，則對應邊長比爲 $\sqrt{m} : \sqrt{n}$。

平行線常用來建立相似三角形；若 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$，則 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$。

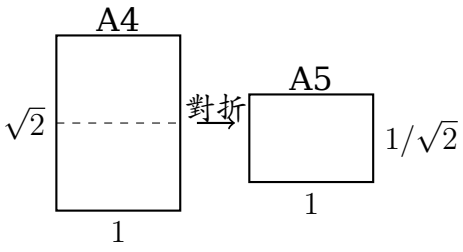


例：**A4** 紙與 **A5** 紙的相似比例

A 系列紙張的長邊與短邊比固定爲 $\sqrt{2} : 1$。A4 紙沿長邊方向對折後得到 A5，面積變爲原來的 $\frac{1}{2}$。由於 A5 與 A4 相似，所以對應邊長的縮放比例爲

$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

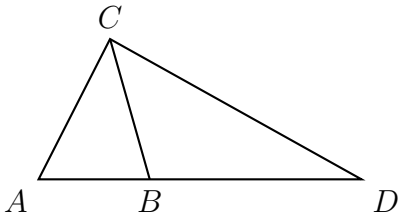
因此，面積變爲一半時，相似圖形的對應邊長不是變爲一半，而是變爲原來的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍。



例題 **17**

104 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB} = 2$、$\overline{AC} = \sqrt{3}$，且 A, B, D 三點共線，並且 $\angle A = \angle BCD = 45°$。求 $\triangle BDC$ 的面積。

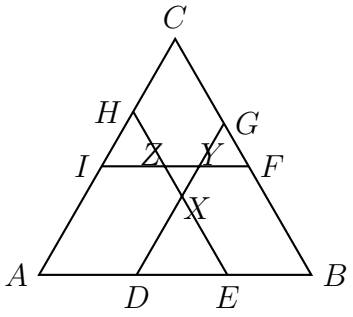


作答：

例題 **18**

106 學年度武陵科學班入學考題

如圖，在 $\triangle ABC$ 中，點 D, E 位於邊 $\overline{AB}$ 上，點 F, G 位於邊 $\overline{BC}$ 上，點 H, I 位於邊 $\overline{CA}$ 上，且 $\overline{DG} \parallel \overline{AC}$、$\overline{EH} \parallel \overline{BC}$、$\overline{FI} \parallel \overline{AB}$。線段 $\overline{DG}$ 與 $\overline{EH}$ 相交於點 X，線段 $\overline{DG}$ 與 $\overline{FI}$ 相交於點 Y，線段 $\overline{EH}$ 與 $\overline{FI}$ 相交於點 Z。若 $\triangle HIZ$、$\triangle XYZ$、$\triangle FGY$、$\triangle DEX$ 的面積分別爲 9、1、4、16，亦即 $S_{\triangle HIZ} = 9$、$S_{\triangle XYZ} = 1$、$S_{\triangle FGY} = 4$、$S_{\triangle DEX} = 16$，求 $S_{\triangle ABC}$。



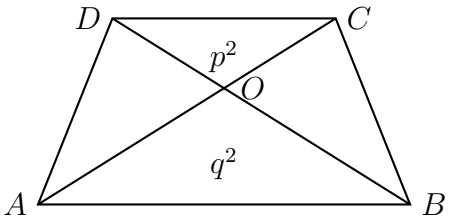
作答：

例題 **19**

111 學年度武陵科學班入學考題

梯形 $ABCD$ 的兩條對角線與兩底所圍成的兩個三角形面積分別爲 p^2、q^2。此梯形面積爲下列何者？

(1) $2(p^2+q^2)$
(2) $(p+q)^2$
(3) p^2+q^2+pq
(4) $p^2+q^2+\dfrac{p^2q^2}{p^2+q^2}$
(5) $p^2+q^2+\dfrac{pq}{p^2+q^2}$

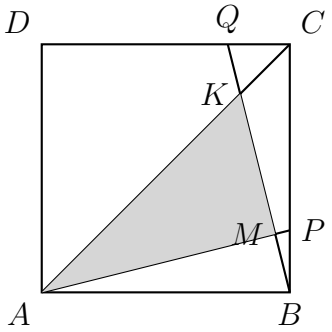


作答：

例題 **20**

114 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表眞實比例），$ABCD$ 爲面積 50 的正方形，點 P 在 $\overline{BC}$ 上，點 Q 在 $\overline{CD}$ 上，且直線 $\overline{BQ}$ 分別與直線 $\overline{AP}$、對角線 $\overline{AC}$ 相交於點 M、K。若 $\overline{BP}:\overline{PC}=\overline{CQ}:\overline{QD}=1:3$，求 $\triangle AMK$ 的面積（化爲最簡分數）。



作答：

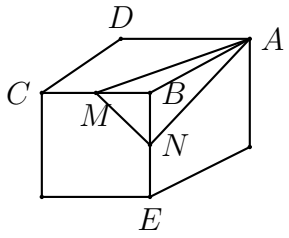
延伸綜合｜面積觀念跨到平面與空間

本節將面積分割、等高等底與相似觀念延伸至立體截切與最值問題。

例題 21

115 學年度武陵科學班入學考題

如圖，有一個體積爲 1000 的正立方體，其中 M, N 分別爲稜 $\overline{CB}$、$\overline{BE}$ 的中點。截下一個以 A 爲頂點、$\triangle BMN$ 爲底面的三角錐 A-BMN，求此三角錐的表面積。

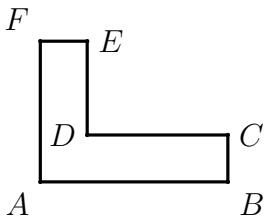


作答：

例題 22

115 學年度武陵科學班入學考題

一塊蛋糕的上視圖如圖所示。已知 $\overline{AF} \parallel \overline{DE} \parallel \overline{BC}$、$\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$，且 $\angle FAB = 90°$，又 $\overline{AB} = 4$、$\overline{AF} = 3$、$\overline{BC} = \overline{EF} = 1$。爸爸預計沿著一條直線切一刀，切下後蛋糕恰好分成三塊。爸爸會拿走三塊中上視圖面積最小的一塊。若爸爸可以自行選擇切線位置，求他所拿到那一塊上視圖面積的最大可能值。若此最大值可表示爲 $\dfrac{a-\sqrt{b}}{c}$，求數對 (a, b, c)。



作答：

六大核心關係｜一頁總整理

核心關係｜看到條件，先判斷要用哪一種面積工具

情境	核心關係	解題時先看
已知三邊或可作高	$S=\frac{1}{2}bh$；若三邊爲 a,b,c，$s=\frac{a+b+c}{2}$，則 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	特殊角、直角、等腰、畢氏，再考慮海龍
內點切割	$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PBC}+S_{\triangle PCA}$	先把整體拆成可追蹤的區塊
等高	$\frac{S_1}{S_2}=\frac{b_1}{b_2}$	高相同，面積比只看底邊比
等底	$\frac{S_1}{S_2}=\frac{h_1}{h_2}$	底相同，面積比只看高比
全等	全等圖形面積相同	移動、對稱、正方形結構與對應邊角
相似	相似比爲 k 時，面積比爲 k^2	邊長比要平方；由面積比反推邊長比要開根號

重要轉換｜把「高」換成更容易使用的線段比

若 $\triangle ABP$ 與 $\triangle ABQ$ 共底 $\overline{AB}$，且 P,M,Q 三點共線、M 在直線 AB 上，則

$$\boxed{\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABQ}}=\frac{d(P,AB)}{d(Q,AB)}=\frac{\overline{PM}}{\overline{MQ}}}$$

因此可記成：共底 $\Rightarrow$ 看高；共底再加共線 $\Rightarrow$ 高比可轉成線段比。

解題流程

1. 先辨認：切割、等高、等底、全等或相似？
2. 先寫面積關係或比例，再決定是否需要求長度。
3. 有平行、中點、共線或比例時，優先找能直接轉成面積比的關係。
4. 最後檢查比值方向、平方關係與題目要求的單位或最簡形式。

易錯提醒

- 面積相等不代表兩圖形全等。
- 等高時，兩底需落在同一直線上；等底時要確認共同底邊。
- 相似比 k 對應的是面積比 k^2，不是 k。
- 圖形僅供示意，不能用目測比例代替推理。

核心策略：先找關係，再算長度；比例已足夠時，不必把每一條邊或每一個高都求出來。

圖形均爲重新繪製之示意圖，不代表眞實比例。

© 2026 李明諭｜本講義編排與圖解內容版權所有；歷屆試題版權屬原權利人。